

阶段二详解：多元微分学 + 多元积分学 + 空间解析几何

配套 数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md 第2阶段 (10/12 – 11/1)

这是分值最重的一章 (占三届真题 27%+13% = 40%) , 务必吃透

学完请做 阶段二_多元微积分与空间几何_过关题集.md (38 题, 约 100 分钟) 自测

2.0 空间解析几何 (打地基, ★★★★★)

知识框架

对象	方程/公式
平面 (过点 (x_0, y_0, z_0) , 法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$)	$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
平面 (一般式)	$Ax + By + Cz + D = 0$, 法向量 (A, B, C)
直线 (点向式)	$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$, 方向向量 (l, m, n)
直线 (两平面交线)	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$, 方向向量 $= \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
平面束 (过直线 L)	$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$

小妙招

- 求平面方程 = 求法向量**。法向量怎么来？
 - 与已知平面**垂直** $\Rightarrow$ 待求平面的法向量**与已知平面平行**, 可设为 $\vec{n}_0 \times \vec{d}$ 其中 $\vec{d}$ 在已知平面内;
 - 与已知平面**平行** $\Rightarrow$ 法向量直接取已知平面的法向量;
 - 过**三个点** $\Rightarrow$ 两个向量叉乘。
- 求平面束参数 λ** : 把"垂直于某平面"翻译成**法向量点乘 = 0**, 即 $\vec{n}(\lambda) \cdot \vec{n}_\pi = 0$, 解出 λ 。
- 方向向量有两个方向 ($\pm$)**, 题目说"单位方向向量"时, 答正负都对。
- 两平面垂直 $\Leftrightarrow$ 法向量点乘为 0; 平行 $\Leftrightarrow$ 法向量成比例**。

例题

例 1 (第17届填空(2), 6分) 设平面过原点与点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直, 求此平面方程。

解: 所求平面法向量 $\vec{n}$ 满足:

- 平面过原点与 $(6, -3, 2) \Rightarrow \vec{n} \perp (6, -3, 2)$;
- 与 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直 $\Rightarrow \vec{n} \perp (4, -1, 2)$ 。

取叉乘:

$$\vec{n} = (6, -3, 2) \times (4, -1, 2) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{i} \text{ 分量: } (-3)(2) - (2)(-1) = -6 + 2 = -4$$

$$\vec{j} \text{ 分量: } -[(6)(2) - (2)(4)] = -(12 - 8) = -4$$

$$\vec{k} \text{ 分量: } (6)(-1) - (-3)(4) = -6 + 12 = 6$$

得 $\vec{n} = (-4, -4, 6)$, 可取 $(2, 2, -3)$ 。

过原点, 故平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$ (或 $-2x - 2y + 3z = 0$ 、 $x + y - \frac{3}{2}z = 0$ 都等价)。

答案: $2x + 2y - 3z = 0$ (答案不唯一, 系数差倍数都对)

验证: $(6, -3, 2)$ 代入: $12 - 6 - 6 = 0 \checkmark$; 法向量点乘 $(4, -1, 2)$: $8 - 2 - 6 = 0 \checkmark$

例 2 求过直线 $L: \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\pi: x - y + 2z = 0$ 垂直的平面方程。

解: 直线 L 方向向量 $\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1, 1, 0) \times (1, -1, 2)$:

$$\vec{i}: (1)(2) - (0)(-1) = 2; \vec{j}: -[(1)(2) - (0)(1)] = -2; \vec{k}: (1)(-1) - (1)(1) = -2, \text{ 得}$$

$$\vec{d} = (2, -2, -2) \parallel (1, -1, -1)。$$

所求平面法向量 $\vec{n} \perp \vec{d}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{n}_\pi = (1, -1, 2)$:

$$\begin{aligned} \vec{n} &= (1, -1, -1) \times (1, -1, 2) = \vec{i}[(-1)(2) - (-1)(-1)] - \vec{j}[(1)(2) - (-1)(1)] + \vec{k}[(1)(-1) - (-1)(1)] \\ &= (-2 - 1)\vec{i} - (2 + 1)\vec{j} + (-1 + 1)\vec{k} = (-3, -3, 0) \parallel (1, 1, 0) \end{aligned}$$

取 L 上一点: 令 $y = 0$, 则 $x = 1, z = \frac{1-x+y}{2} = 0$, 得点 $(1, 0, 0)$ 。

平面方程: $(x - 1) + y = 0$, 即 $x + y - 1 = 0$ 。

例 2' (第16届填空(4), 6分) 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $\underline{\quad}$ 。

解: **第一步: 把 L 写成一般式。** 由 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1}$ 得 $x - y - 1 = 0$; 由 $\frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 得 $y + z - 1 = 0$ 。故

$$L: \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

第二步: 用过 L 的平面束找"垂直于 π "的那个平面。

$$x - y - 1 + \lambda(y + z - 1) = 0 \Rightarrow x + (\lambda - 1)y + \lambda z - 1 - \lambda = 0$$

其法向量 $\vec{n}_\lambda = (1, \lambda - 1, \lambda)$ 。要求该平面与 π 垂直, 即 $\vec{n}_\lambda \perp \vec{n}_\pi = (1, -1, 2)$:

$$1 - (\lambda - 1) + 2\lambda = 0 \Rightarrow 1 - \lambda + 1 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -2$$

代入得投影平面: $x - 3y - 2z + 1 = 0$ 。

第三步：投影直线 L_0 就是这个平面与 π 的交线。

$$L_0: \begin{cases} x - 3y - 2z + 1 = 0 \\ x - y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

第四步：求方向向量（两平面法向叉乘）：

$$\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (1, -3, -2) \times (1, -1, 2)$$

$$\vec{i}: (-3)(2) - (-2)(-1) = -6 - 2 = -8; \quad \vec{j}: -[(1)(2) - (-2)(1)] = -(2 + 2) = -4;$$

$$\vec{k}: (1)(-1) - (-3)(1) = -1 + 3 = 2$$

$$\vec{d} = (-8, -4, 2) \parallel (-4, -2, 1)$$

第五步：单位化。 $|\vec{d}| = \sqrt{16 + 4 + 1} = \sqrt{21}$ ，故

$$\pm \frac{1}{\sqrt{21}}(-4, -2, 1)$$

注：单位方向向量有两个，得到一个即可。

验证： $\vec{d} \cdot \vec{n}_\pi = (-8)(1) + (-4)(-1) + (2)(2) = -8 + 4 + 4 = 0 \checkmark$ (L_0 在 π 内)；

$\vec{d} \cdot \vec{n}_1 = (-8)(1) + (-4)(-3) + (2)(-2) = -8 + 12 - 4 = 0 \checkmark$ (L_0 在投影平面内)。

妙招（平面束法求投影直线，四步固定套路）：

① 把直线写成一般式（两平面交线）；

② 设平面束 $L_1 + \lambda L_2 = 0$ ，写出法向量 $\vec{n}(\lambda)$ ；

③ 用“垂直于已知平面 π ”翻译成 $\vec{n}(\lambda) \cdot \vec{n}_\pi = 0$ ，解出 λ ——这一步得到投影平面；

④ 投影直线 = 投影平面 $\cap$ 平面 π ，方向向量用两法向叉乘。

别忘单位化，也别忘 $\pm$ 。

2.1 多元函数微分学 ★★★★★☆

知识框架

(1) 链式法则 ($z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_u \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \frac{\partial v}{\partial y}$$

二阶混合偏导 (f 有二阶连续偏导, $f_{uv} = f_{vu}$)：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{uu} u_x u_y + f_{uv} (u_x v_y + u_y v_x) + f_{vv} v_x v_y + f_u u_{xy} + f_v v_{xy}$$

(2) 隐函数求导

- $F(x, y) = 0: \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$
- $F(x, y, z) = 0: \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$
- $z = f(x, y)$ 由 $G(x, y, z) = 0$ 确定: 同上

(3) 几何应用

- 曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 P 的**法向量** $= (F_x, F_y, F_z)|_P$
- **切平面**: $F_x(P)(x - x_0) + F_y(P)(y - y_0) + F_z(P)(z - z_0) = 0$
- **法线**: $\frac{x - x_0}{F_x(P)} = \frac{y - y_0}{F_y(P)} = \frac{z - z_0}{F_z(P)}$
- 曲面 $z = f(x, y)$: 法向量 $= (-f_x, -f_y, 1)$

小妙招

1. **求二阶偏导别硬展**: 先写 $z_x = f_1 u_x + f_2 v_x$, 再对 y 求导; 记住" f_1 仍然是 u, v 的函数", 所以还要链式展开一次。
2. **复合记号**: f_1 表示对第一个中间变量求导, f_{12} 表示先对第一个再对第二个 —— **代入数值前不要展开**, 先写成 $f_{12}(2, 0)$ 再代。
3. **隐函数求偏导在定点取值**: **先把点代入求出 F_x, F_y, F_z 的值, 再算比值**, 比求完整表达式快得多。
4. **验证对称性**: 若 $f_{xy} = f_{yx}$ 算出来不等, 一定要检查哪一步漏了链式项。

例题

例 3 (第15届填空(2), 6分) 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 其中 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解: 令 $u = x^2 - y^2$, $v = xy$, 先算出所有需要的偏导:

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad u_{xy} = 0; \quad v_x = y, \quad v_y = x, \quad v_{xy} = 1$$

一阶:

$$z_x = f_u u_x + f_v v_x = 2x f_u + y f_v$$

再对 y 求导 (注意 f_u, f_v 仍是 u, v 的函数, 要再用一次链式法则):

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(2x f_u) + \frac{\partial}{\partial y}(y f_v) \\ &= 2x(f_{uu} u_y + f_{uv} v_y) + (f_v + y(f_{vu} u_y + f_{vv} v_y)) \\ &= 2x(-2y f_{uu} + x f_{uv}) + f_v + y(-2y f_{vu} + x f_{vv}) \end{aligned}$$

利用 $f_{uv} = f_{vu}$:

$$\begin{aligned} z_{xy} &= f_v - 4xy f_{uu} + 2x^2 f_{uv} + xy f_{vv} - 2y^2 f_{uv} \\ &= f_v - 4xy f_{uu} + 2(x^2 - y^2) f_{uv} + xy f_{vv} \end{aligned}$$

核对: 答案中的 $2(x^2 - y^2) f_{uv} = 2x^2 f_{uv} - 2y^2 f_{uv} \checkmark$, 与上一步合并一致。

例 4 (第16届填空(3), 6分) 已知函数 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解: 令 $u = xy$, $v = e^{x+y}$ 。则

$$u_x = y, u_y = x, u_{xy} = 1; \quad v_x = e^{x+y}, v_y = e^{x+y}, v_{xy} = e^{x+y}$$

一阶: $z_x = yf_u + e^{x+y}f_v$

再对 y 求导 (f_u, f_v 仍是 u, v 的函数, 要再用一次链式法则):

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(yf_u) + \frac{\partial}{\partial y}(e^{x+y}f_v) \\ &= \left[f_u + y(f_{uu}u_y + f_{uv}v_y) \right] + \left[e^{x+y}f_v + e^{x+y}(f_{vu}u_y + f_{vv}v_y) \right] \end{aligned}$$

代入 $u_y = x$, $v_y = e^{x+y}$ (并利用 $f_{uv} = f_{vu}$):

$$\begin{aligned} z_{xy} &= f_u + y(xf_{uu} + e^{x+y}f_{uv}) + e^{x+y}f_v + e^{x+y}(xf_{uv} + e^{x+y}f_{vv}) \\ &= f_u + e^{x+y}f_v + xyf_{uu} + (ye^{x+y} + xe^{x+y})f_{uv} + e^{2(x+y)}f_{vv} \\ z_{xy} &= f_u + e^{x+y}f_v + xyf_{uu} + (x+y)e^{x+y}f_{uv} + e^{2(x+y)}f_{vv} \end{aligned}$$

数值自查: 取 $f(u, v) = u^2v + uv^2 + 0.3u - 0.7v$, $x = 0.7$, $y = 0.4$, 用有限差分得 $z_{xy} \approx 42.635899$;
代入上式得 42.635901, **两者吻合到 6 位小数** ✓ (残差纯粹来自有限差分的截断误差)

三个容易错的地方 (这题是填空, 错了就 0 分):

1. f_u 项前**不带系数** (因为 $\partial y / \partial y = 1$);
2. f_{uu} 的系数是 $y \cdot u_y = xy$, **别漏了 $u_y = x$** ;
3. f_{uv} 的系数来自**两处**: $y \cdot v_y = ye^{x+y}$ 与 $e^{x+y} \cdot u_y = xe^{x+y}$, 合起来是 $(x+y)e^{x+y}$ —— **容易只写出一半**。

通用检验法 (强烈建议养成习惯): 算完二阶偏导后, 随便取一个具体的 f (如 $f = u^2v + uv^2$) 和一组具体的 (x, y) ,

用**有限差分** $\frac{z(x+h, y+h) - z(x+h, y-h) - z(x-h, y+h) + z(x-h, y-h)}{4h^2}$ 算一遍, 与公式对照。

考场上做不到, 但**平时练习时这样验算**能立刻暴露你对链式法则理解的漏洞。

例 5 (第17届填空(4), 6分) 设 $f(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2, 0) = 3$, $f'_u(2, 0) = 5$, 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y, xyz)$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}}$ 。

解: **注意方程左边是 xz , 不是 z** 。

先求在点 $(1, 0)$ 处的 z 值: 代入 $x = 1$, $y = 0$:

$$1 \cdot z = f(2 \cdot 1 - 0, 1 \cdot 0 \cdot z) = f(2, 0) = 3 \Rightarrow z = 3$$

所以该点是 $(1, 0, 3)$ 。

用隐函数公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$, 其中 $F(x, y, z) = xz - f(2x - y, xyz) = 0$ 。

令 $u = 2x - y$, $v = xyz$, 则

$$\begin{aligned}F_x &= z - f_u \cdot u_x - f_v \cdot v_x = z - 2f_u - yzf_v \\F_z &= x - f_u \cdot u_z - f_v \cdot v_z = x - 0 - xyf_v = x - xyf_v\end{aligned}$$

在 $(1, 0, 3)$ 处: $u = 2$, $v = 0$, $y = 0$, $x = 1$, $z = 3$:

$$\begin{aligned}F_x|_P &= 3 - 2f_u(2, 0) - 0 = 3 - 2 \cdot 5 = -7 \\F_z|_P &= 1 - 1 \cdot 0 \cdot f_v = 1\end{aligned}$$

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x}|_P = -\frac{-7}{1} = 7$$

也可以直接两边对 x 求偏导 (更快):

$$\begin{aligned}z + x \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_u \cdot 2 + f'_v \cdot \left(yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} \right) \\ \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} (x - xyf'_v) &= 2f'_u + yzf'_v - z \\ \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{x} \left(\frac{2f'_u}{1 - yf'_v} - z \right)\end{aligned}$$

$$\text{在 } (1, 0, 3) \text{ 处: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_u(2, 0) - 3 = 10 - 3 = 7 \checkmark$$

三个关键点:

- ① 先求出点处的 z 值 (很多人忘这一步, 直接代 z 会算错);
- ② F_z 要对整个方程求, z 既在左边的 xz 里, 又在 f 内部的 $v = xyz$ 里;
- ③ 在 $(1, 0)$ 处 $y = 0$, 很多项直接消失。

2.2 重积分 (二重、三重) ★★★★★

知识框架

(1) 二重积分

- 直角坐标: $\iint_D f dx dy$, 先 y 后 x 或先 x 后 y , 关键是画图定限
- 极坐标: $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $dx dy = \rho d\rho d\theta$

$$\iint_D f dx dy = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

(2) 三重积分

- 直角坐标 (先一后二 / 先二后一)
- 柱坐标: $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $z = z$, $dv = \rho d\rho d\theta dz$
- 球坐标: $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$

(3) "先二后一" (截面法)

$$\iiint_{\Omega} f dv = \int_{z_1}^{z_2} dz \iint_{D_z} f dx dy$$

其中 D_z 是用平面 $z =$ 常数截 Ω 得到的截面。当 f 只与 z 有关、或截面面积好算时，用这个最快。

(4) 对称性 (最重要的省力技巧)

- Ω 关于 xOy 面对称：若 f 关于 z 是奇函数，则 $\iiint_{\Omega} f dv = 0$
- D 关于 x 轴对称：若 f 关于 y 是奇函数，则 $\iint_D f dx dy = 0$

小妙招

1. **算重积分前先看三件事**：① 区域有没有对称性？② 被积函数奇偶性？③ 用哪种坐标最简单？
2. **"先二后一"的识别信号**：题目是"由平面/曲面围成的区域" + 被积函数只含 z (或含 z 的简单函数)。
3. **球坐标的 φ 是从 z 轴量起的极角**， θ 是 xOy 面上的方位角——千万别搞反。
4. **区域是"锥面 + 球面/平面"围成** $\Rightarrow$ 球坐标；**"柱面 + 平面"围成** $\Rightarrow$ 柱坐标。
5. **换序积分**： $\int_0^1 dx \int_x^1 f dy = \int_0^1 dy \int_0^y f dx$ ——先画图，再换限。

例题

例 6 (第16届填空(2), 6分) 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$ ($r > 0$)，求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4}$ 。

解：区域是圆盘 $\Rightarrow$ 立刻换极坐标 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, dx dy = \rho d\rho d\theta$ ：

$$\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r (e^{\rho^2} - 1) \rho d\rho = 2\pi \left[\frac{e^{\rho^2} - \rho^2}{2} \right]_0^r = \pi (e^{r^2} - 1 - r^2)$$

(注意 $\int (e^{\rho^2} - 1) \rho d\rho$, 令 $t = \rho^2$ 则 $= \frac{1}{2} \int (e^t - 1) dt = \frac{e^t - t}{2}$)

当 $r \rightarrow 0$ 时 $e^{r^2} - 1 - r^2 = \frac{r^4}{2} + o(r^4)$, 故

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\pi(e^{r^2} - 1 - r^2)}{r^4} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\pi r^4/2}{r^4} = \frac{\pi}{2}$$

答案： $\frac{\pi}{2}$

两个坑：

- ① **分母是 r^4** (题目给的就是 r^4)，这样才和分子的 r^4 阶匹配、凑出非零极限；
- ② **别把 $e^{r^2} - 1$ 直接替换成 r^2** ——必须先精确积出 $\pi(e^{r^2} - 1 - r^2)$ ，再展开。

(同类方法见阶段一 例 7, 可对照练习。)

例 7 ("先二后一"截面法) 设 Ω 是由平面 $z = 0$ 、 $z = 2$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的区域，求 $\iiint_{\Omega} z^2 dv$ 。

解：被积函数只与 z 有关，用**先二后一**：

截面 D_z ： z 固定时， D_z 是单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ ，面积 $= \pi$ 。

$$\iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_0^2 z^2 \left(\iint_{D_z} dx dy \right) dz = \int_0^2 z^2 \cdot \pi dz = \pi \cdot \frac{z^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8\pi}{3}$$

对比：若改用柱坐标， $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_0^2 z^2 dz = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3}$ 。 **截面法少一半计算。**

例 8 (对称性) 设 Ω 是上半球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$, 求 $\iiint_{\Omega} (2z + x^3 y) dv$ 。

解： Ω 关于 xOz 面对称（即 $y \rightarrow -y$ 不变），而 $x^3 y$ 关于 y 是奇函数，故 $\iiint_{\Omega} x^3 y dv = 0$ 。

剩下 $\iiint_{\Omega} 2z dv$ ，用先二后一：截面 D_z 是半径 $\sqrt{R^2 - z^2}$ 的圆盘，面积 $\pi(R^2 - z^2)$ ：

$$\iiint_{\Omega} 2z dv = 2 \int_0^R z \pi (R^2 - z^2) dz = 2\pi \left[\frac{R^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^R = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}$$

妙招：看到被积函数里有多项，先逐项检查对称性，能消掉的先消掉，再算剩下的。

2.3 曲线积分（第一型、第二型）★★★★★

知识框架

(1) 第一型 (对弧长) $\int_L f(x, y, z) ds$

- $L: x = x(t), y = y(t), z = z(t), \alpha \leq t \leq \beta$:

$$\int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$$

- 与方向无关**

(2) 第二型 (对坐标) $\int_L P dx + Q dy + R dz$

- 参数化后直接代入： $\int_{\alpha}^{\beta} (Px' + Qy' + Rz') dt$

- 与方向有关，反向变号**

(3) Green 公式 (L 是 D 的**正向**边界，即逆时针)

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

(4) 路径无关 / 全微分

若 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在单连通区域恒成立，则积分与路径无关，存在 u 使 $du = P dx + Q dy$ 。

小妙招

- 第一型曲线积分优先找对称性：**曲线关于 x 轴对称 + 被积函数关于 y 是奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0。

2. **曲线是球面与平面的交线 (圆)** $\Rightarrow$ 圆上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 恒成立, 可用**球面方程替换被积函数**! 这是第17届填空(5)的关键。
3. **Green 公式用不了 (有奇点)** $\Rightarrow$ **挖去奇点**: 在奇点周围取一个小圆, 用"大路径 - 小路径"凑成环形区域再用 Green。
4. **第二型曲线积分遇到闭合曲线**: 第一反应想 Green。
5. **被积函数含 $x^2 + y^2$** $\Rightarrow$ 极坐标参数化。

例题

例 9 (第17届填空(5), 6分) 设曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线, 求

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds.$$

解: **关键观察**: L 在球面上, 所以 L 上处处有 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 。

利用**轮换对称性**: L 的方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和 $x + y + z = 3$ 都关于 x, y, z **轮换对称** (交换任意两个变量方程不变), 因此

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds$$

$$\text{三者之和} = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L 4 ds = 4 \cdot |L|, \text{ 故 } \int_L x^2 ds = \frac{4}{3}|L|.$$

再处理 $\int_L 2xy ds$: 由轮换对称性,

$$\int_L xy ds = \int_L yz ds = \int_L zx ds$$

$$\text{而 } \int_L (xy + yz + zx) ds = \frac{1}{2} \int_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds = \frac{1}{2} \int_L (9 - 4) ds = \frac{5}{2}|L|$$

$$\text{故 } \int_L xy ds = \frac{5}{6}|L|.$$

最后求 $|L|$: L 是圆。球心 $(0, 0, 0)$ 到平面 $x + y + z - 3 = 0$ 的距离

$$d = \frac{|0 + 0 + 0 - 3|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

圆半径 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - 3} = 1$, 故 $|L| = 2\pi$ 。

于是

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds = \frac{4}{3} \cdot 2\pi + 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot 2\pi = \frac{8\pi}{3} + \frac{10\pi}{3} = 6\pi$$

妙招总结: ① 用球面方程把 $x^2 + y^2 + z^2$ 换成常数; ② 用**轮换对称性**把 $\int x^2$ 、 $\int xy$ 归约; ③ 最后只需算圆的周长。

例 10 (Green 公式 + 奇点陷阱, 第17届填空(5)的第一型版本) 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 求

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds.$$

解：这是**第一型**（对弧长）曲线积分。 L 是半径 $R = 3$ 的圆。

关键观察：在 L 上有 $x^2 + y^2 = 9$ 恒成立。由**轮换对称性**（圆关于 x, y 对称）：

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \frac{1}{2} \int_L (x^2 + y^2) ds = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot |L| = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 6\pi = 27\pi$$

再由对称性： $\int_L 2xy ds = 0$ （被积函数关于 $x \rightarrow -x$ 变号）。

$$\text{故 } \int_L (x^2 + 2xy) ds = 27\pi + 0 = 27\pi。$$

对比：第17届真题的 L 是**球面与平面的交线**（一个不在原点的圆），做法完全一样：

① 用球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 把被积函数换成常数；

② 用轮换对称性把 $\int x^2$ 、 $\int xy$ 归约；

③ 最后只需算圆的周长。

真题答案是 6π （对应 $R = 2$ 的球面），**方法链条完全相同**。

例 10'（第16届填空(5)，6分 —— **Green 公式 + 奇点陷阱，必考警示题**）设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$ ，取**逆时针**方向，求第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \quad -$$

解： $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$ ， $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$ 。形式上算一下

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(4x^2 + y^2) - 8x^2}{(4x^2 + y^2)^2} + \frac{(4x^2 + y^2) - 2y^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{2(4x^2 + y^2) - 2(4x^2 + y^2)}{(4x^2 + y^2)^2} = 0 \quad (\text{原点除外})$$

但原点是奇点，区域不是单连通的，**不能直接说积分为 0!**

正确做法：**在奇点周围挖一个小椭圆**（因为分母是 $4x^2 + y^2$ ，奇点处是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = a^2$ 的形态），

取 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ （**顺时针**，与 L 共同围成环形域的外法向），在 L 与 L_1 围成的环状区域上

P, Q 连续可微且 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0$ ，由 Green 公式

$$\oint_{L+L_1} P dx + Q dy = 0 \Rightarrow \oint_L = - \oint_{L_1}$$

计算 L_1 上的积分：参数化 $x = \frac{\varepsilon}{2} \cos t$ ， $y = \varepsilon \sin t$ （把 $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 变成 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ ）， $t: 0 \rightarrow 2\pi$ ：

$$dx = -\frac{\varepsilon}{2} \sin t dt, \quad dy = \varepsilon \cos t dt$$

$$\begin{aligned} \oint_{L_1} \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{-\varepsilon \sin t \cdot (-\frac{\varepsilon}{2} \sin t) + \frac{\varepsilon}{2} \cos t \cdot \varepsilon \cos t}{\varepsilon^2} dt = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\varepsilon^2}{2} (\sin^2 t + \cos^2 t)}{\varepsilon^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt = \pi \end{aligned}$$

（注意 L_1 取顺时针时积分符号要反号，两次反号相消。）

$$\text{故 } \int_L = \pi$$

重大警示：看到 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 就写 0 是**错误**的。

必须检查区域内是否有奇点。有奇点时要在奇点周围**挖一个小回路**（形状取与分母等高线一致的椭圆/圆），

用"外边界 - 内边界"构成环形区域再用 Green。**这类题的结果与挖洞的半径无关。**

2.4 曲面积分（第一型、第二型）★★★★★

知识框架

(1) **第一型（对面积）** $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$

- $\Sigma: z = z(x, y)$, 投影到 D_{xy} :

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

- 参数方程 $\vec{r}(u, v)$: $dS = |\vec{r}_u \times \vec{r}_v| du dv$

(2) **第二型（对坐标）** $\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$

- 投影法: $\iint_{\Sigma} R dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy$ (上侧取 +, 下侧取 -)

(3) **Gauss 公式** (Σ 取**外侧**)

$$\oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

小妙招

1. **Gauss 公式三板斧**: ① **补面** (把非闭曲面补成闭曲面); ② 用 **Gauss**; ③ 用**对称性**把复杂项消掉, 再算球坐标/柱坐标。
2. **补面后要减去补面的积分**, 补面的方向要与原曲面**共同构成外侧**。
3. **第一型曲面积分的对称性**: 曲面关于 xOy 面对称 + 被积函数关于 z 是奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0。
4. **看到 dS 且曲面是球面/柱面** $\Rightarrow$ 优先用参数方程或球坐标, 别硬投影。
5. **平面上的一段曲面** (如 $z = 5 - y$) $\Rightarrow dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$, 是常数倍面积。

例题

例 11 (第15届填空(5), 6分) 设曲面 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分, 求

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS.$$

解: $\Sigma: z = 5 - y$, 故 $z_x = 0, z_y = -1$,

$$dS = \sqrt{1+0+(-1)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 25$ 。被积函数 $x + y + z = x + y + 5 - y = x + 5$ 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS &= \iint_{D_{xy}} (x+5)\sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \left[\underbrace{\iint_{D_{xy}} x dx dy}_{=0 \text{ (奇函数)}} + 5 \iint_{D_{xy}} dx dy \right] \\ &= \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \pi \cdot 5^2 = 125\sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

答案: $125\sqrt{2} \pi$

妙招: 先把曲面方程代入被积函数 ($z = 5 - y$ 直接消掉 y)，再用对称性消掉 x ，最后只剩常数 $\times$ 圆面积。

例 12 (Gauss 公式标准套路) 计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$ ，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的**外侧**。

解: Gauss 公式:

$$\oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dv$$

球坐标: $dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$:

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12\pi R^5}{5}$$

套路: Gauss 之后是"球对称被积函数 + 球域" $\Rightarrow$ 球坐标，一步到位。

例 13 (补面 + 对称性 + 球坐标, 第16届解答四同型) 计算

$\iint_{\Sigma} (x^2 - x) dy dz + (y^2 - y) dz dx + (z^2 - z) dx dy$ ，其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 的**上侧**。

解: Σ 不闭合，**补面** Σ_0 : $z = 0$ 上的圆盘 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ，取**下侧**，使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成上半球的**外侧**。

由 Gauss:

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_0} = \iiint_{\Omega} (2x - 1 + 2y - 1 + 2z - 1) dv = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z - 3) dv$$

上半球 Ω 关于 xOz 、 yOz 面对称， $2x$ 、 $2y$ 都是一次奇函数项，积分为 0:

$$= 2 \iiint_{\Omega} z dv - 3 \cdot \frac{2}{3} \pi R^3$$

(上半球体积 $= \frac{2}{3} \pi R^3$)

算 $\iiint_{\Omega} z dv$ (先二后一，截面半径 $\sqrt{R^2 - z^2}$):

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^R z \cdot \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left[\frac{R^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^R = \frac{\pi R^4}{4}$$

故 $\oint_{\Sigma+\Sigma_0} = 2 \cdot \frac{\pi R^4}{4} - 2\pi R^3 = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3$ 。

再算补面 Σ_0 ($z = 0$ ，取下侧) 上的积分: $z = 0$ 时 $dzdx$ 、 $dydz$ 投影为零，只剩

$$\iint_{\Sigma_0} (z^2 - z)dxdy = \iint_{\Sigma_0} 0 \, dxdy = 0$$

所以 $\iint_{\Sigma} = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3$ 。

完整套路复盘：① 补面（方向要对）；② Gauss；③ 对称性消项；④ 先二后一算剩下的；⑤ **减去补面的贡献**。

2.5 阶段二自测清单

- [] 例 1、2：能独立求出平面方程（叉乘 + 平面束）
- [] 例 3、4：能完整写出二阶混合偏导（不漏链式项）
- [] 例 5：隐函数求偏导，记得"先求 z 值"
- [] 例 7、8：截面法 + 对称性
- [] 例 9：轮换对称性 + 球面方程替换
- [] 例 10：**奇点陷阱**（这条必须记住）
- [] 例 11、13：曲面积分 + Gauss 补面

常见失分点

失分点	正确做法
二阶偏导漏掉 f_{uv} 的链式项	f_u 仍是 u, v 的函数，要再展开一次
隐函数求导忘记先求点处 z 值	先把 (x, y) 代入原方程解出 z
$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 就直接写 0	检查有没有奇点 ，有奇点要挖洞
Gauss 公式补面方向搞反	补面要与原曲面共同构成"外侧"
球坐标 φ 和 θ 搞混	φ 从 z 轴量起， θ 在 xOy 面内
$dxdy = \rho d\rho d\theta$ 漏掉 ρ	极坐标/柱坐标的 Jacobi 因子必写
忘了减去补面的积分	补面后 = $\oint$ - 补面积分